

ИММУННАЯ СИСТЕМА

- 1. Иммунная система и иммунологическая реактивность**
- 2. Гуморальный иммунный ответ**
- 3. Клеточный иммунный ответ**

Стоматологический ф-т, 2 курс, 2024

Иммунная система (ИС) – это комплекс органов, тканей, клеток а также их сигнальных молекул (цитокинов).

Вместе они реализуют функцию приобретенного иммунитета.

Структура иммунной системы

- Центральные органы
 - Костный мозг --> стволовые клетки
 - бурса Fabricii (у птиц), костный мозг у человека --> В система
 - Тимус --> Т система
- Периферический аппарат
 - В клетки
 - Т клетки
 - Макрофаги
 - Дендритные клетки
 - НК клетки (естественные киллеры)

• Центральные

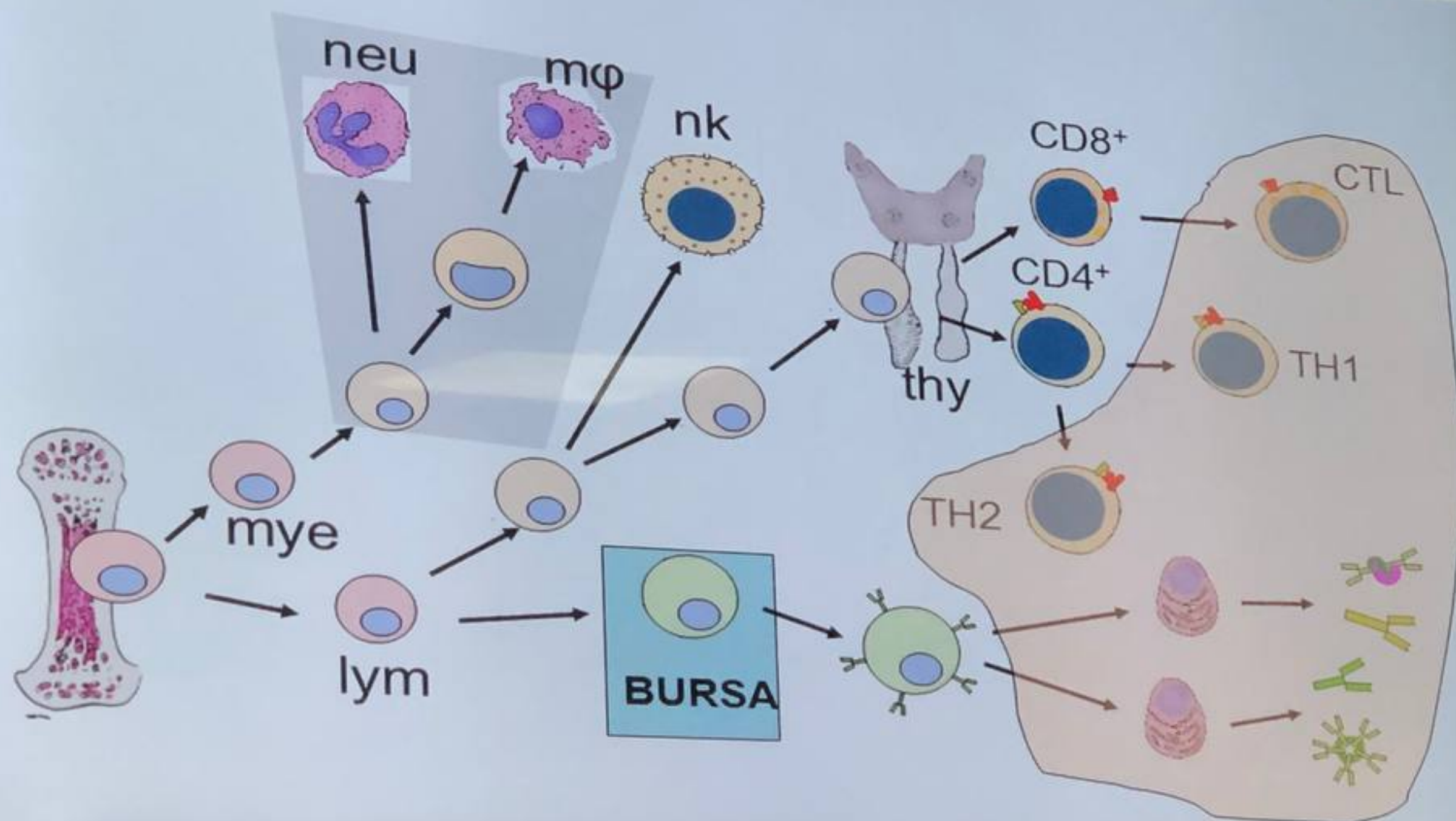
– Костный м



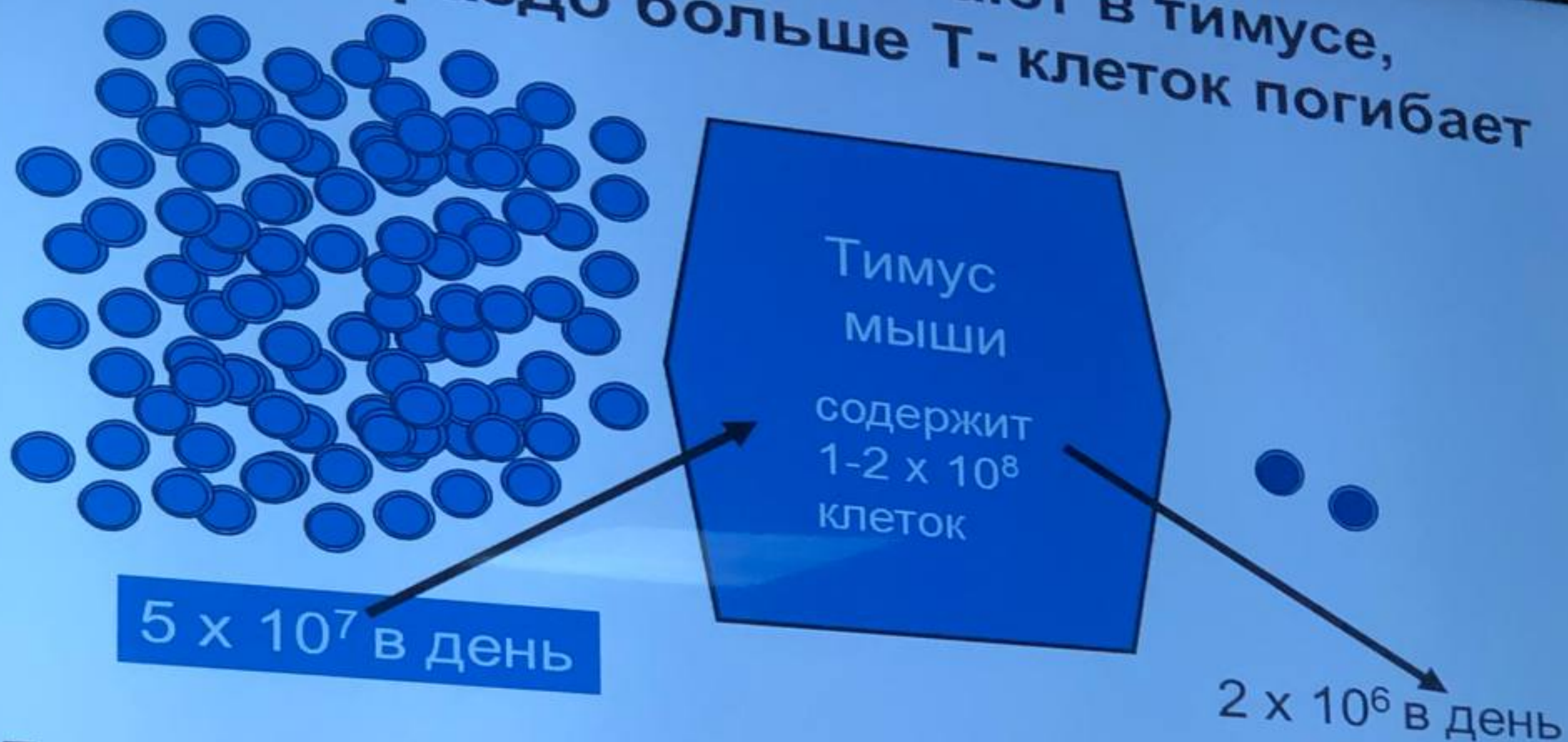
Органы иммунной системы

- Первичные (центральные)
Костный мозг
Тимус
- Вторичные (периферические)
Селезёнка
Лимфоузлы
Лимфоидная ткань слизистых
Лимфоидная ткань других органов

Развитие иммунной системы



Т клетки созревают в тимусе,
но гораздо больше Т-клеток погибает



Большинство (98%) Т-клеток погибает в тимусе в результате апоптоза - без развития воспаления и изменения размеров тимуса.

Макрофаги тимуса фагоцитируют апоптозные тимоциты.



Нога человека со сросшимися указательным и средним пальцами иллюстрирует результат незавершившегося или нарушенного апоптоза на стадии эмбриогенеза

АПОПТОЗ

В организме среднестатистического взрослого человека в результате апоптоза погибает ежедневно от 50 до 70 млрд клеток.

У детей в возрасте 8-14 лет погибает 20-30 млрд клеток в день.

Суммарная масса клеток, которые в первый год жизни подвергаются разрушению, равна весу его тела.

Число утраченных клеток быстро восстанавливается за счет пролиферации.

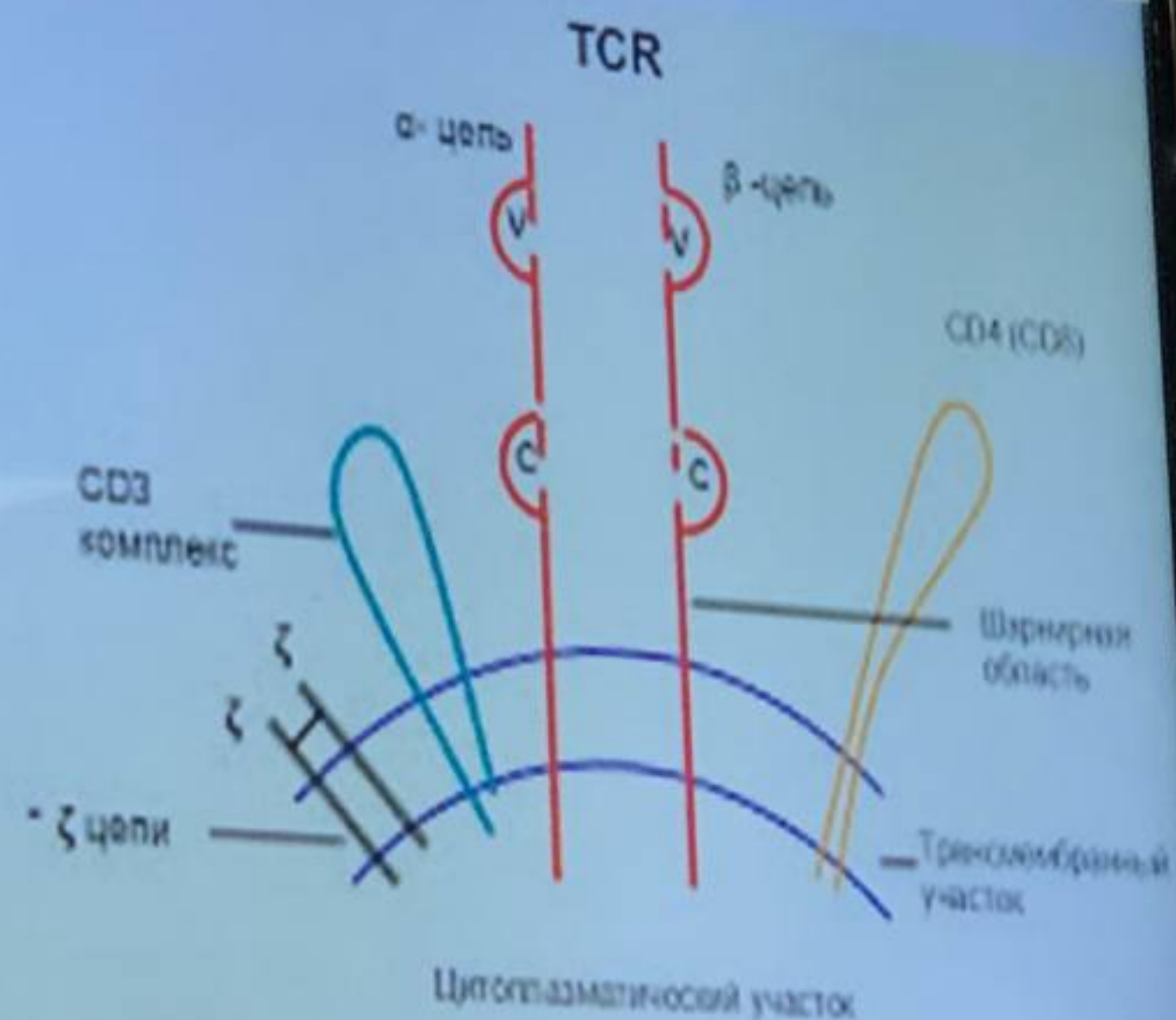
В организме
взрослого челове
погибает ежеднев

У детей в во

Какие клетки выходят на периферию из тимуса?

В результате позитивной и негативной селекции в кровотоки поступают только Т-лимфоциты, которые :

- имеют моноспецифичный Т-клеточный рецептор (TCR);
- распознают молекулы МНС I класса (CD 8+ Tc) или МНС II класса (CD 4+ Th)
- не аутореактивны.



АНТИГЕНРАСПОЗНАЮЩИЙ КОМПЛЕКС Т-ЛИМФОЦИТА

Какие клетки вы

В результате позитивной и негативной селекции в кровотоки поступают только

T-lymphocyte



ОТКРЫТИЕ В-СИСТЕМЫ ИММУНИТЕТА

1954 - Bruce Glick, США

Изучение функции Фабрициевой сумки (bursa Fabricius),
лимфоидного органа в области клоаки у кур



Бурсэктомированных
цыплят иммунизировали
антигенами *Salmonella*

У бурсэктомированных
цыплят не было
обнаружено антител
против *Salmonella*

Бурсэктомия у взрослых кур
не приводила к подобным
эффектам

Так было установлено, что BURSA – это орган, в котором развиваются
антителообразующие клетки – поэтому их называли В-клетками.

У млекопитающих bursa Fabricius отсутствует.

В-система у млекопитающих

- В-клетки начинают развиваться в фетальной печени (у плода)
- После рождения их развитие продолжается в костном мозге

После завершения созревания и дифференцировки Тл и Вл на их поверхности появляются **CD-рецепторы** (Cluster of differentiation). Эти мембранные маркеры отличают зрелый иммунный лимфоцит от незрелого.

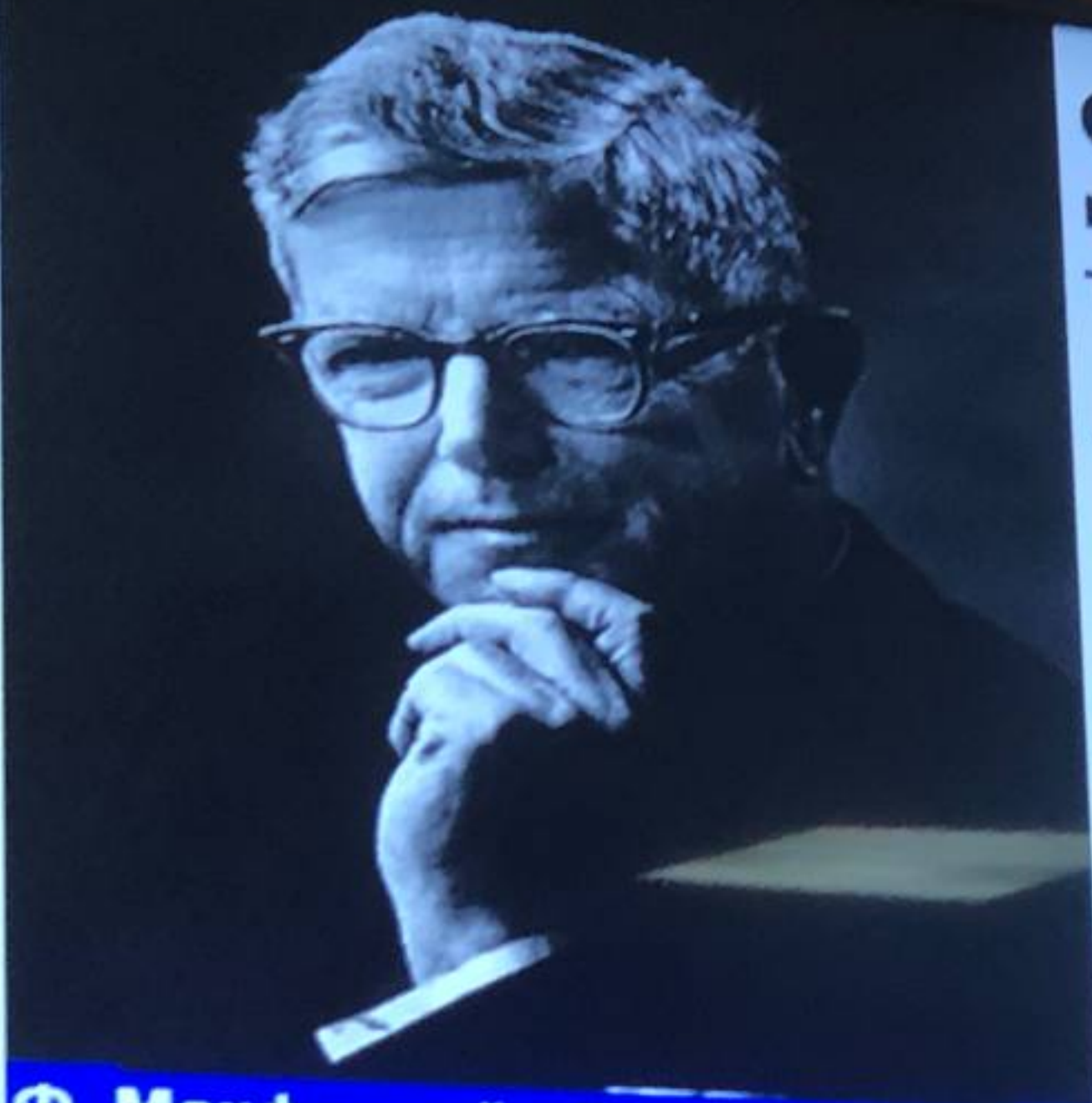
Все лейкоциты имеют **CD45**.

Все Тл (70% от всех лимфоцитов) имеют общие рецепторы **CD3⁺**, а также дополнит. рецепторы **CD 4⁺** (T-helper) или **CD8⁺** (T-killer).

Все Вл (10-20%) имеют **CD 19,20,21**.

Всего в клетках организма более 350 CD

п
р
CD-рецепто
мембранные



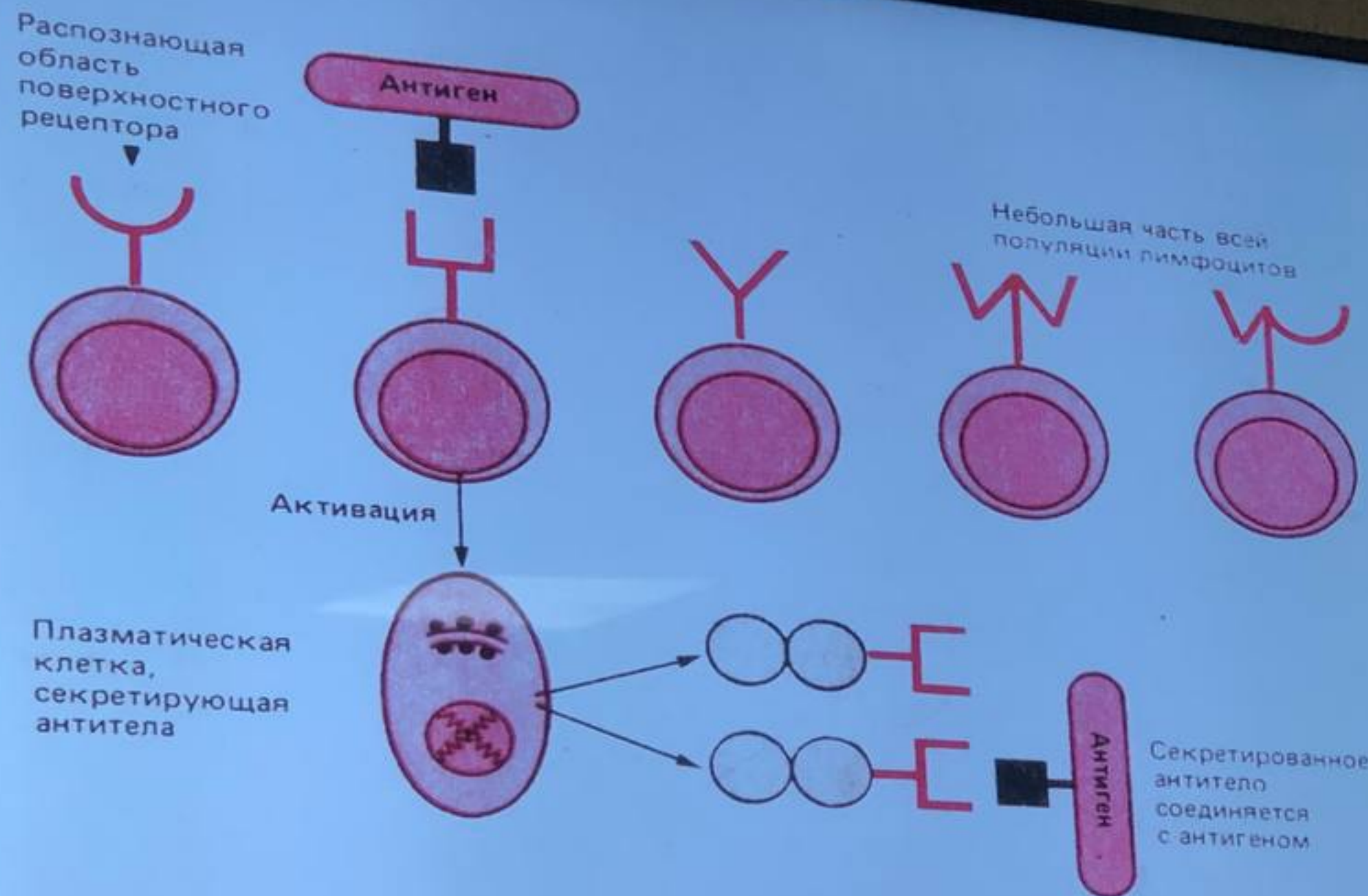
Ф. Макфарлейн Бёрнет (Burnet)
(1899 – 1985)

**Клонально-селекционная
теория иммунитета
Нобелевская премия 1960 г**

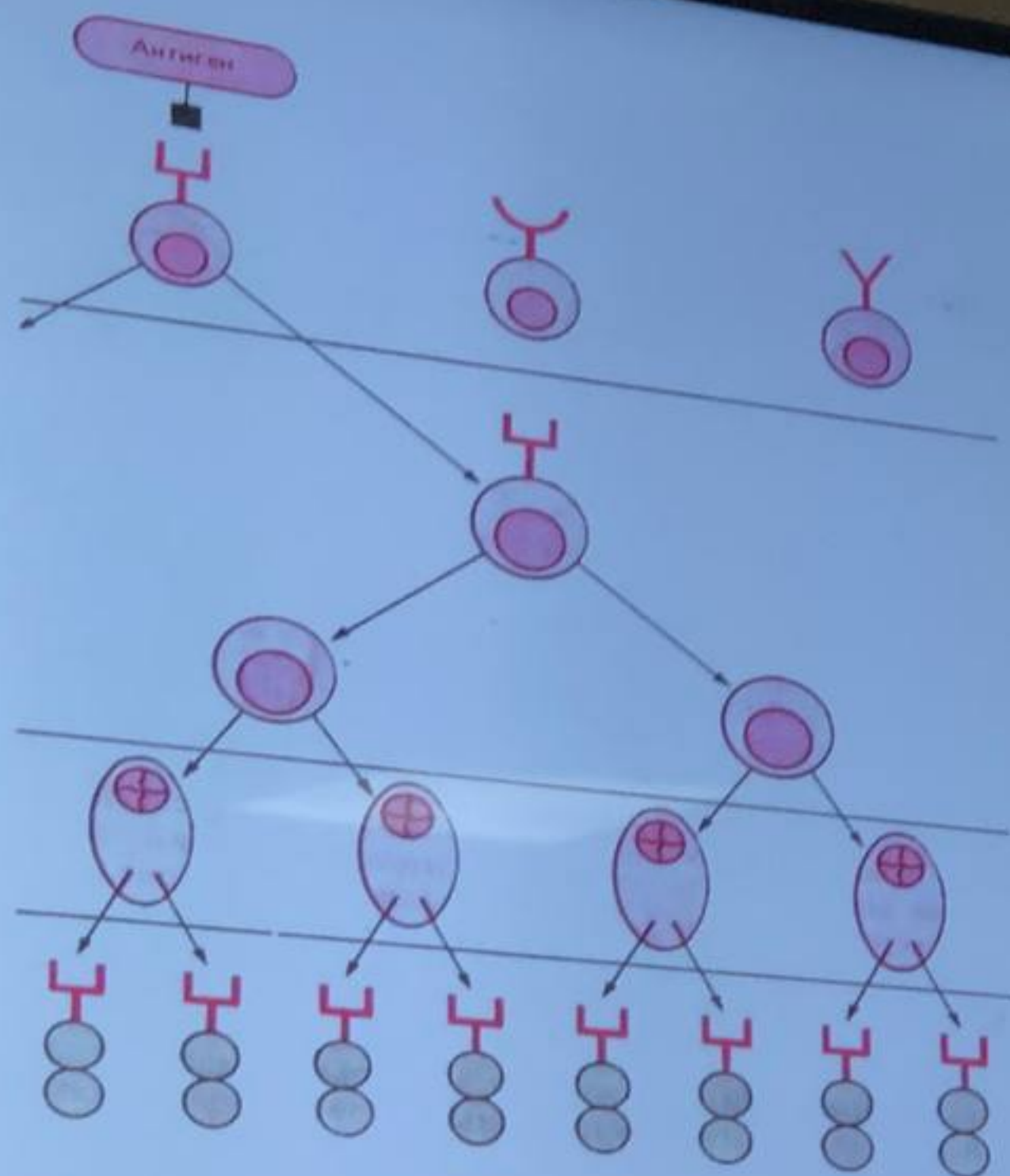
Основные постулаты клонально-селекционной теории Бёрнета-Йерне (1953)

- Каждый лимфоцит имеет рецепторы только одной антигенной специфичности.
- Аг выбирает только соответствующий по специфичности лимфоциты для их пролиферации и дифференцировки.

*Аутореактивные клоны
лимфоцитов запрещены.*



Антиген выбирает комплементарный («свой») лимфоцит



Селективная
активация В-лимфоцитов

↓
Пролиферация
(бласттрансформация
и серия митозов)

↓
Созревание

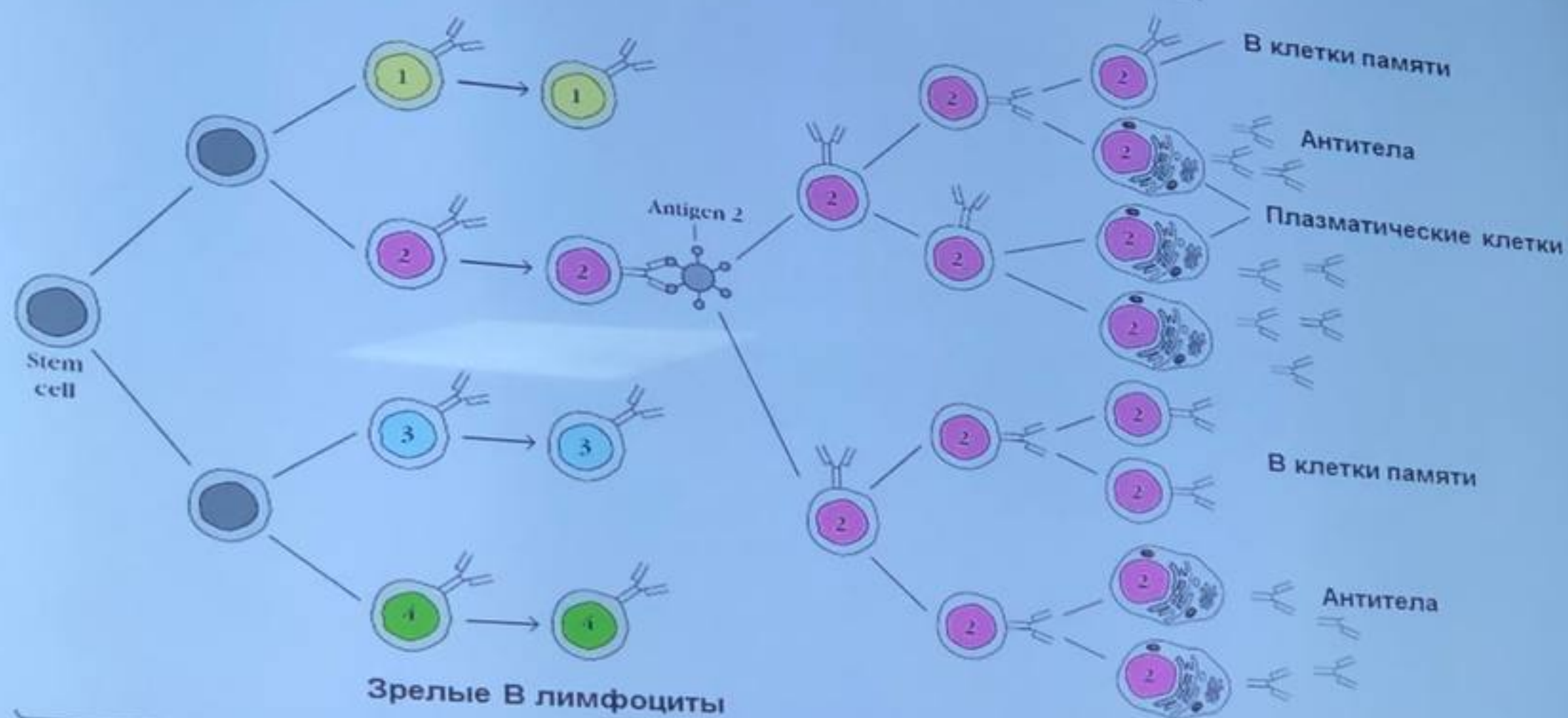
↓
Синтез антител
плазмацитами

Клональная селекция на примере В-лимфоцитов

Экспансия и дифференцировка клона под действием антигена

Костный мозг

Периферические органы



Созревание В клеток

Антиген-зависимая пролиферация клона

Эксп

Костный мозг

Установлено, что способность Вл синтезировать огромное число различных по специфичности антител реализуется в результате:

- случайной комбинаторики генов в лимфоцитах
- особо частых соматических мутаций в лимфоцитах.

Установлено,
синтезировать
различных по
антител реал

Таким образом, иммунная система (ИС) –
это материальный субстрат
приобретённой иммунологической
реактивности (ИР)

Отвечает избирательно на антиген.
ИР зависит от предыдущего опыта встречи с Аг и
сохраняет после этого память об Аг.

Эффекторы иммунного ответа (ИО):

Гуморальные – антитела (Ig) - продукт Вл
Клеточные – Т лимфоциты

Таким образом
это мате
приобретён
реа

Отвечает избирательно

**Кооперация клеток в
иммунном ответе.
Механизм двойного
распознавания**

Коопер
имму

Стадии подготовки Аг для активации иммунного ответа у лимфоцитов

- 1) поглощение Аг макрофагом, дендритной клеткой или другой Аг-презентирующей клеткой (АПК)
- 2) процессинг Аг - ферментное расщепление и фрагментация Аг внутри АПК и связь эпитопов Аг с белковыми молекулами главного комплекса гистосовместимости (ГКГ)
- 3) презентация Аг- комплекс ГКГ-молекула + Аг (эпитопы) выходит на поверхность АПК для контакта с распознающими рецепторами Тл (Th/CD4-->II ГКГ или Tk/CD8 -->I ГКГ)

иммун

- 1) поглощение Аг
или другой Аг
- 2) процессинг Аг
фрагментаци
Аг с белковы

- Тл имеет 2 рецептора для распознавания:
1. CD (4 или 8) – для распознавания молекул ГКГ на поверхности АПК
 2. Специфический рецептор (TcR или BcR) для распознавания Аг

Только после совместного распознавания ГКГ («своего») и Аг микроба («чужого») развивается нормальный иммунный ответ!

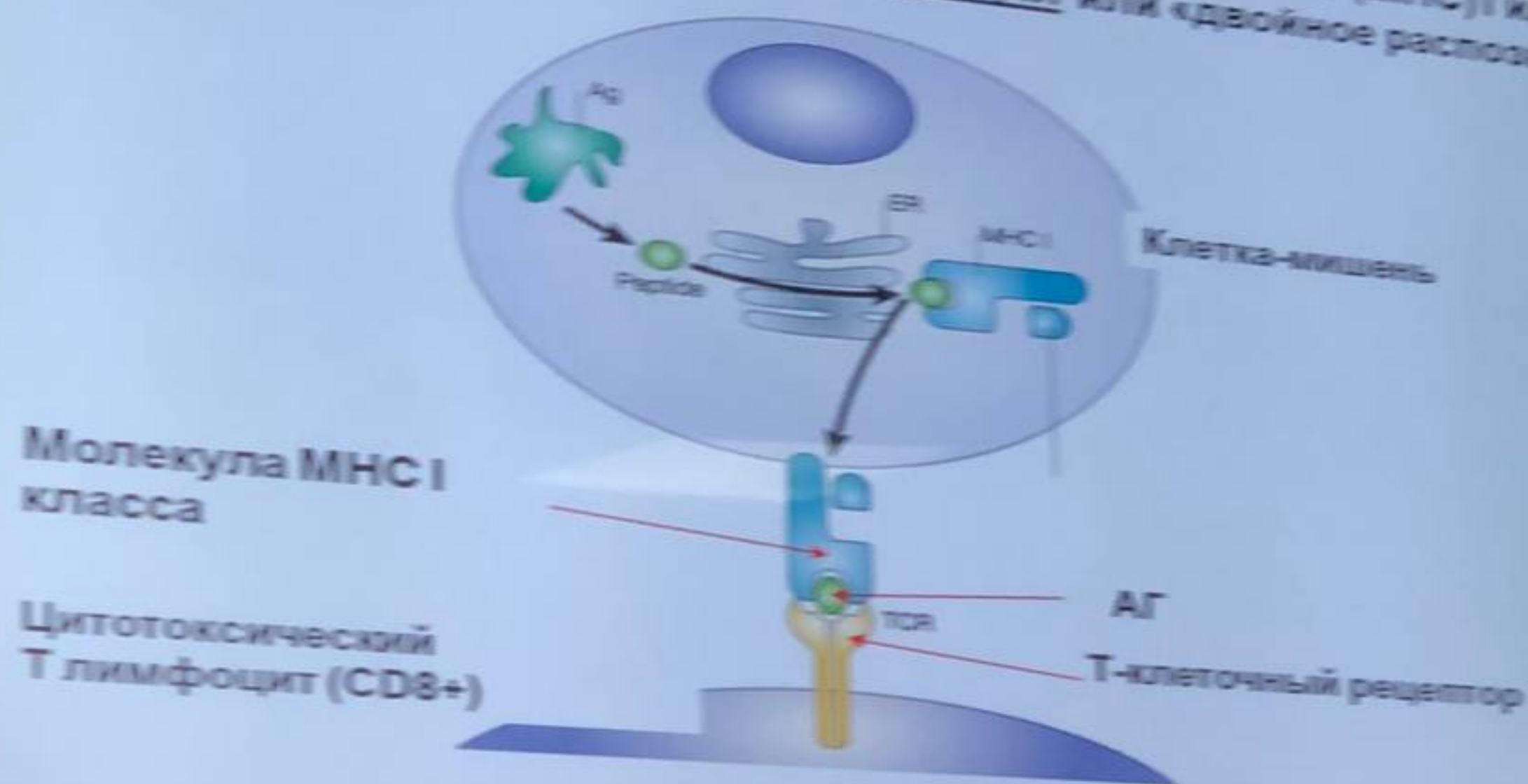
Тл имеет 2 рец

1. CD (4 или 8)

ГКГ на по

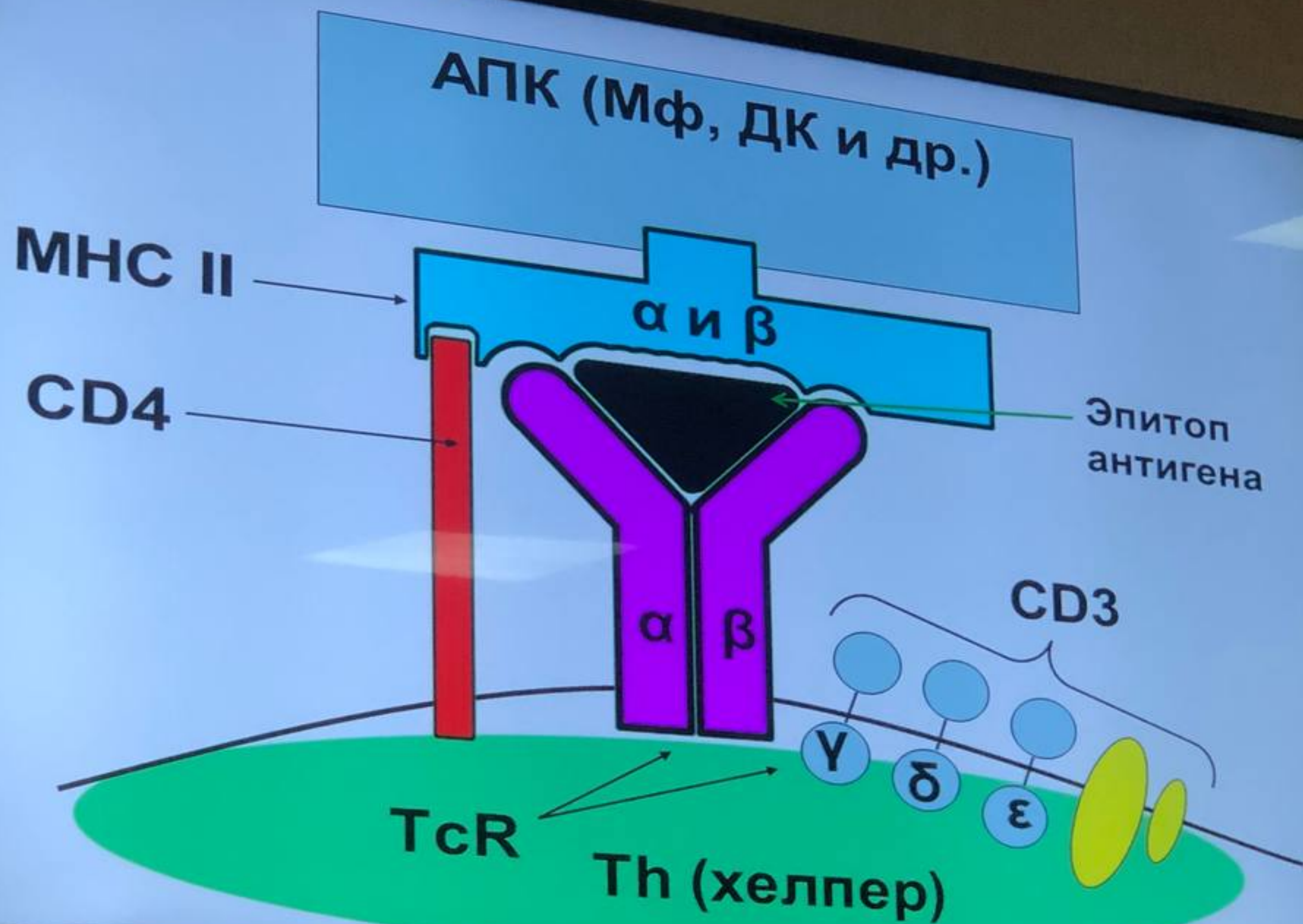
Т лимфоциты

Распознают антигены в виде пептидов, представленных в комплексе с молекулами гистосовместимости (МНС) I или II класса. Это называется МНС-рестрикция или «двойное распознавание».

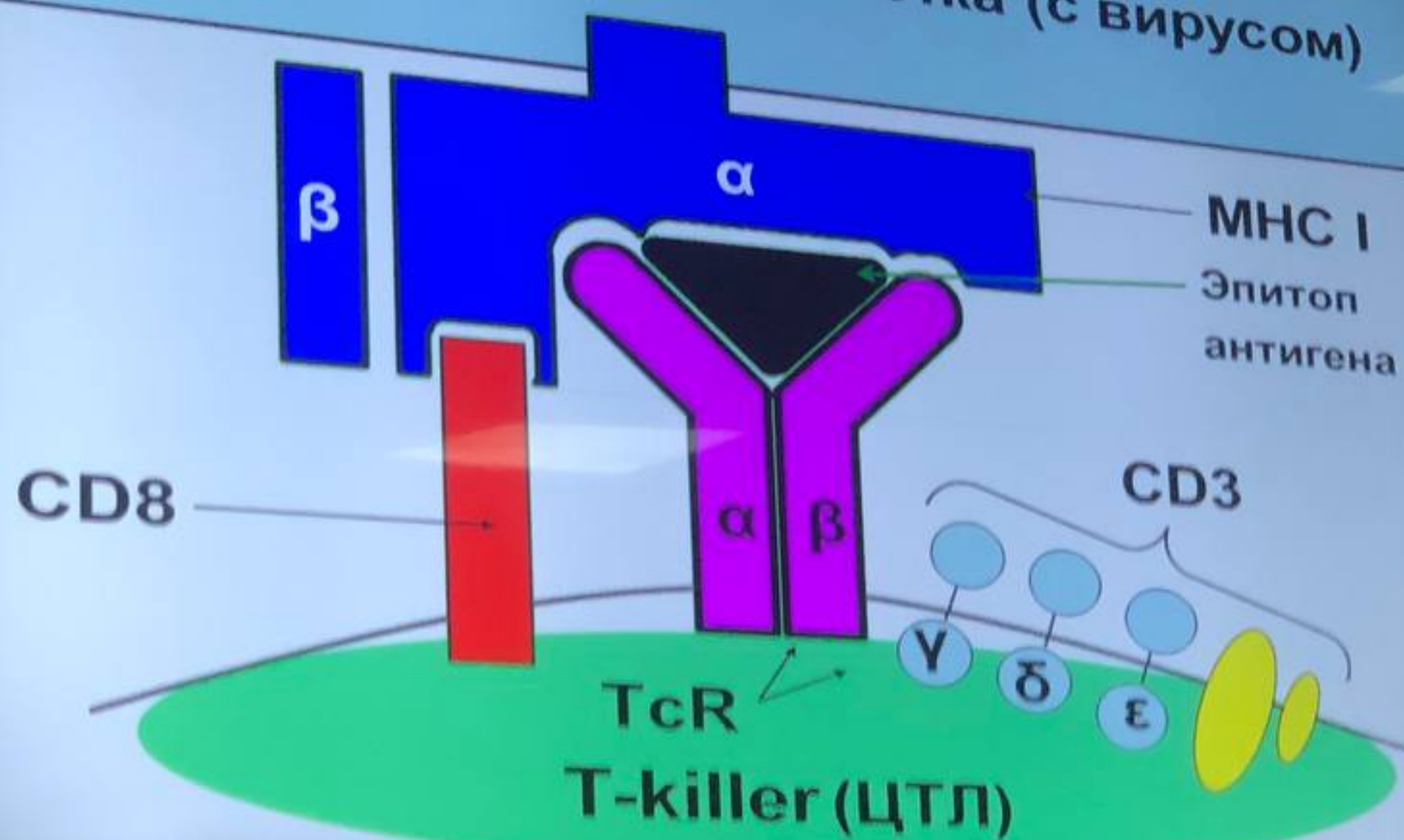


ГЛАВНЫЙ КОМПЛЕКС ГИСТОСОВМЕСТИМОСТИ (ГКГ) или МНС (**major histocompatibility complex**)

Каждый организм уникален по своему антигенному составу, в мембранах самых разных клеток содержатся молекулы ГКГ. Фенотипически формула ГКГ у людей представлена в лейкоцитах (система **HLA - human leukocyte antigens**).

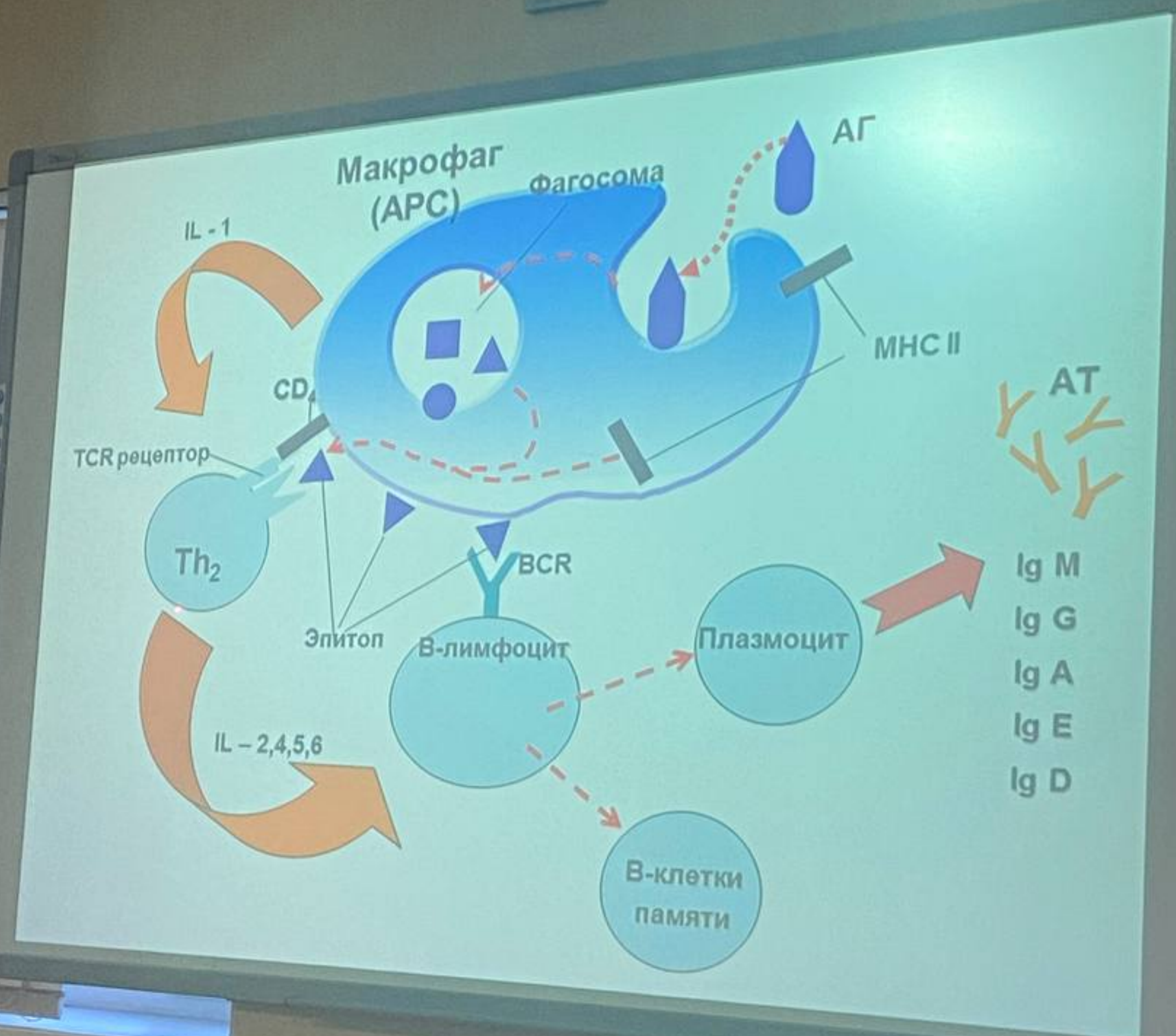


Ядросодержащая клетка (с вирусом)

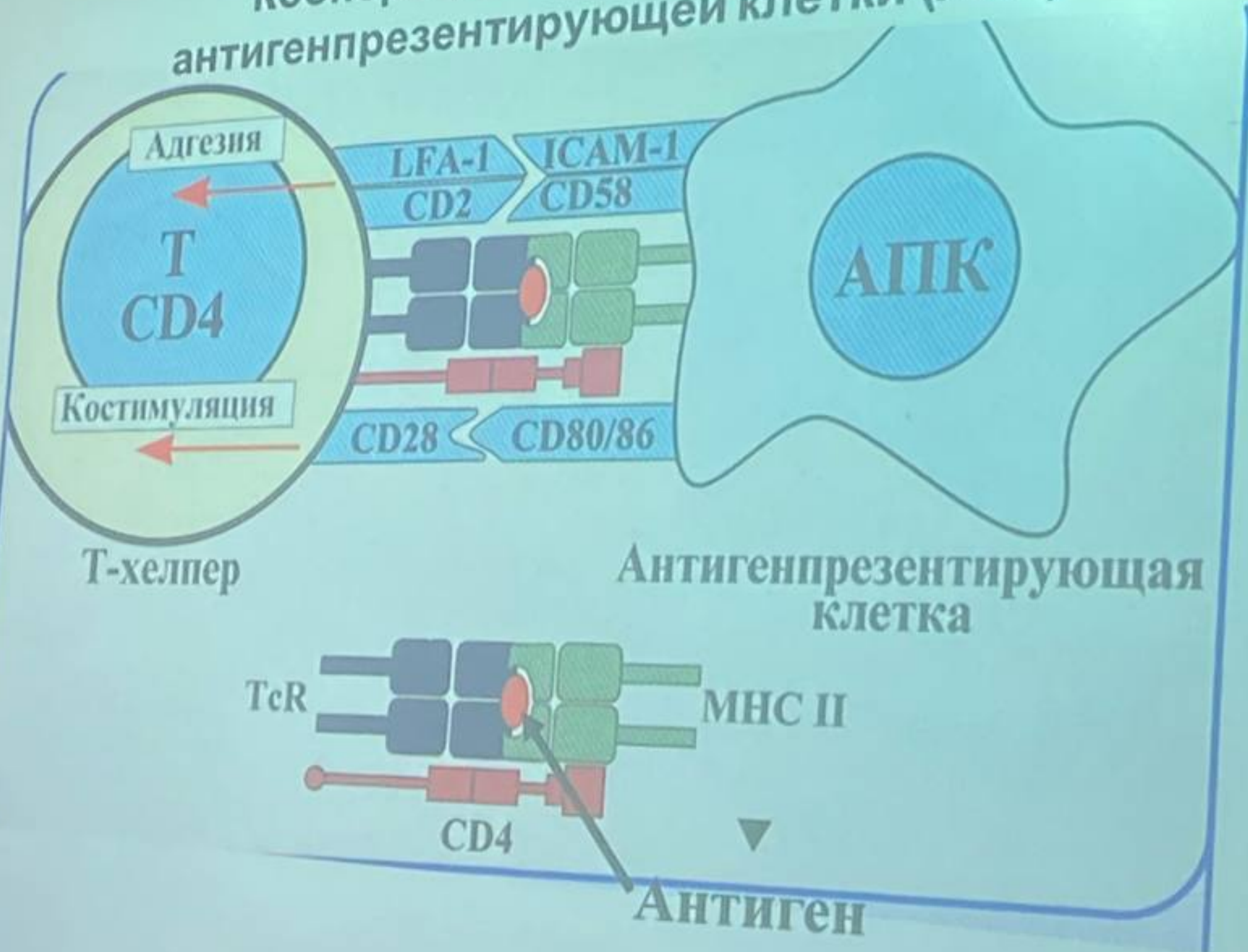


Ядросодерж

β



Кооперация Т-хелпера (CD4) и антигенпрезентирующей клетки (АПК)



Приобретенный иммунитет

Пассивный

Искусственный
(инъекция Ig)

Естественный
(от матери:
трансплацентарный - IgG,
молочный - IgA)

Активный

Искусственный
(пост-
вакцинальный)

Естественный
(пост-
инфекционный)

ВИДЫ ИММУНИТЕТА ПО НАПРАВЛЕННОСТИ

- Антибактериальный
- Антитоксический
- Антивирусный
- Антигрибковый
- Антипротозойный
- Противоопухолевый
- Трансплантационный
и другие

Основные варианты иммунологической реактивности:

- гуморальный (Вл → Ат)
- клеточный (Тк)
- иммунологическая память
- иммунол. толерантность

ИММУНИТЕТ

– иммунологическая гиперчувствительность --> АЛЛЕРГИЯ

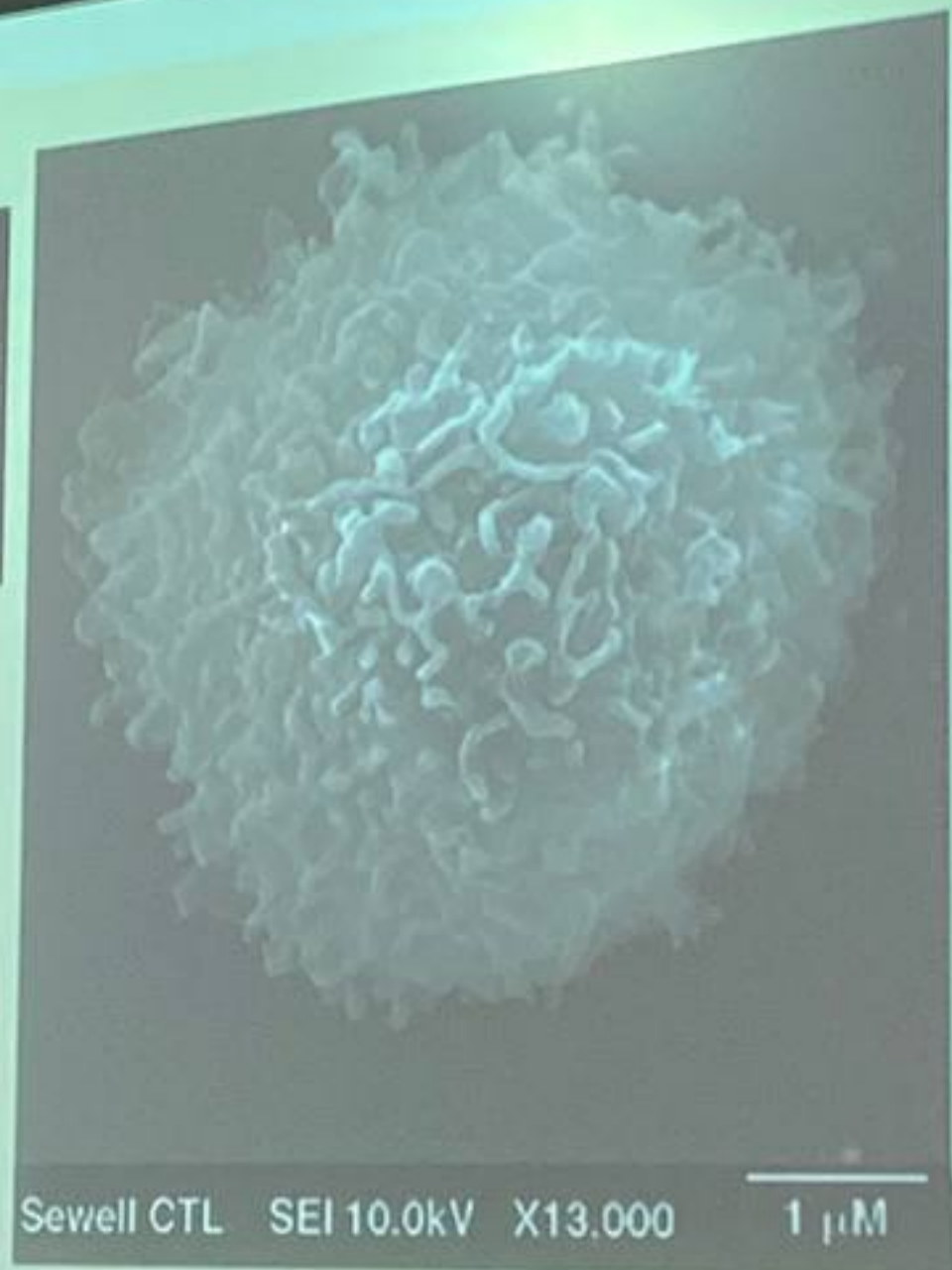
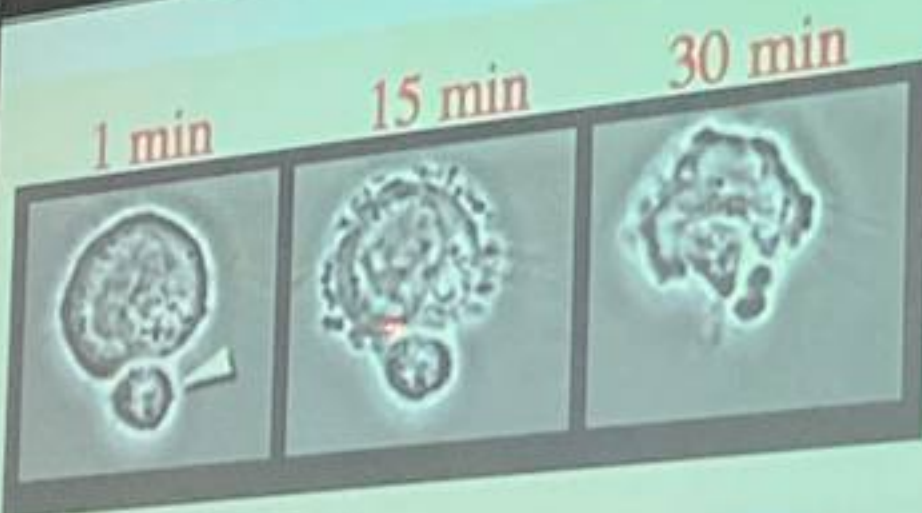
Субпопуляции Т-лимфоцитов

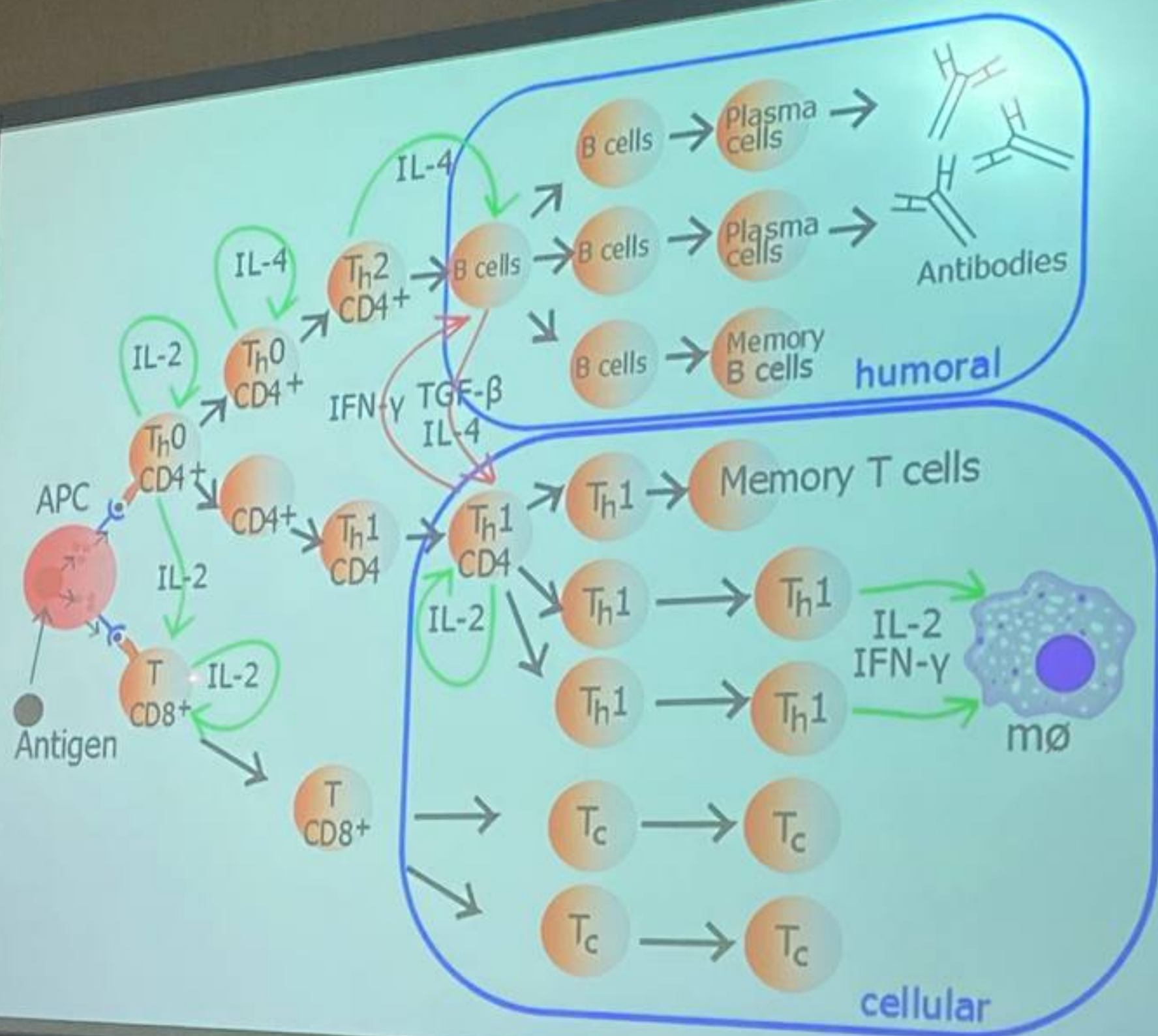
- Т-хелперы ($CD4^+$) – Т-регуляторы
 - Th1 - активируют цитокинами Тк
 - Th2 - активируют Вл, способствуя их трансформации в плазматические клетки
 - Th3 (T-reg-supressor) ($CD4^+CD25^+$) – регулируют «правильную» активность Th1 и Th2
- Т-киллеры ($CD8^+$) – Т-эффекторы

Тк - эффекторы КЛЕТОЧНОГО ИММУНИТЕТА:

Тк (CTL) - цитотоксические Тл образуются из pre-CTL под влиянием цитокинов Th1

- Тк разрушают перфоридами клетки-мишени с признаками чужеродности
- включают гены апоптоза клеток-мишеней (грэнзимы)
- активируют цитотоксическую функцию Мф и NK-клеток





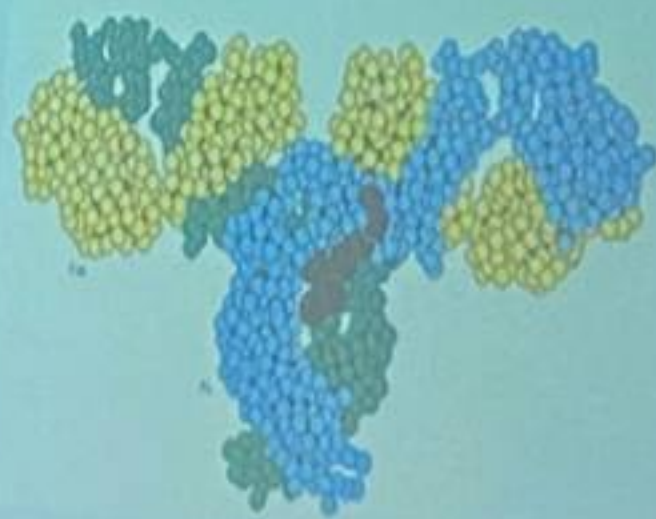
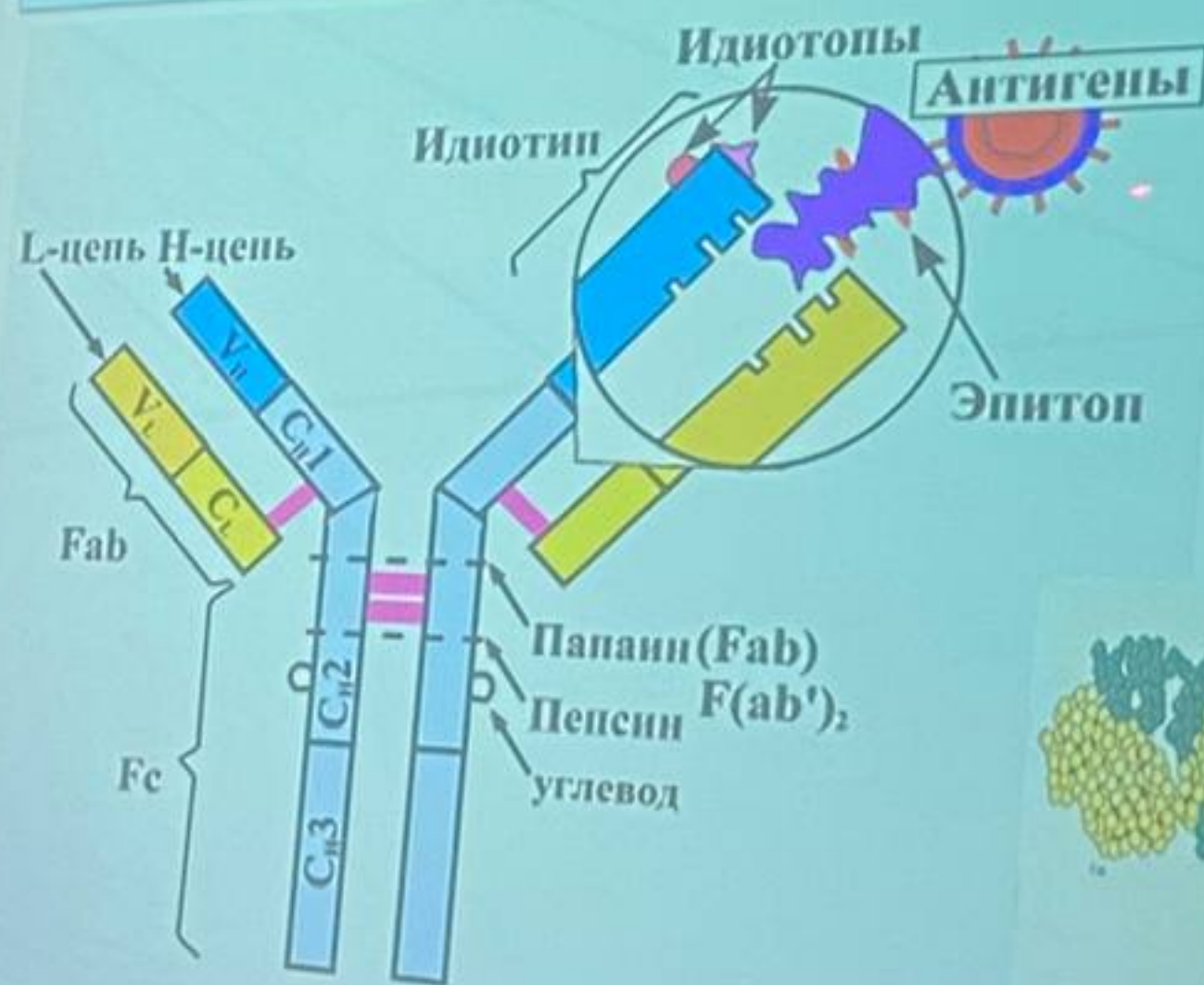
**АНТИТЕЛА – молекулярные эффекторы
гуморального ИО.**

**Это специфические протеины
(иммуноглобулины - Ig), которые
синтезируются Вл после Ag стимуляции.**

Функции В-лимфоцитов

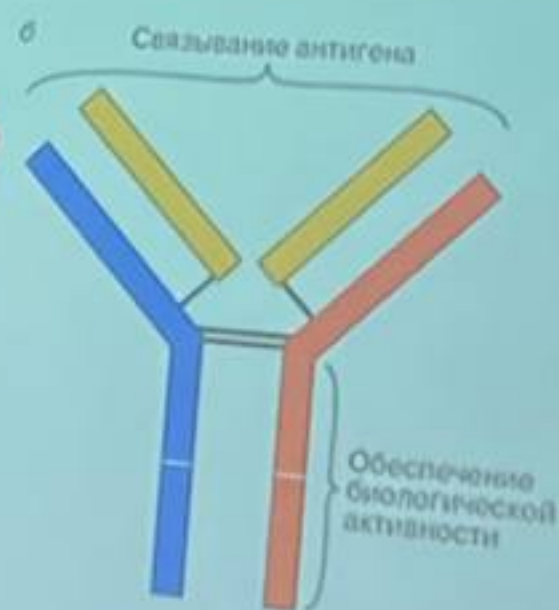
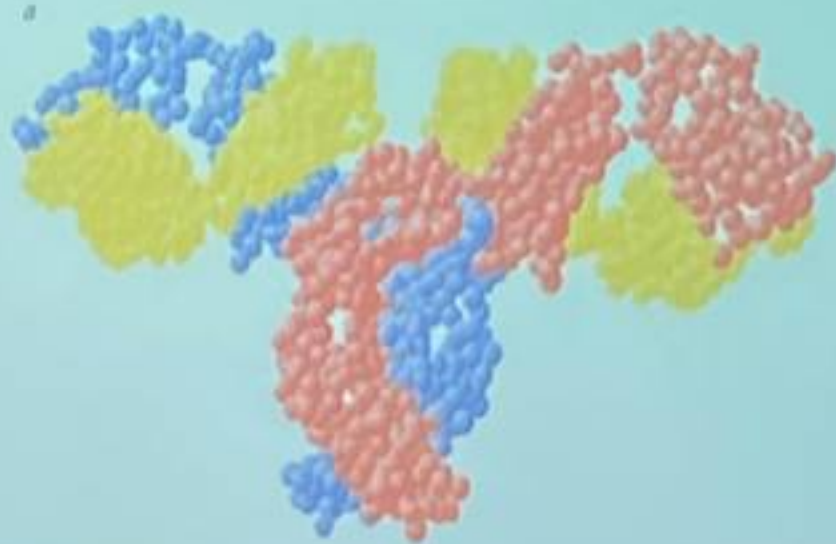
- После Аг стимуляции Вл дифференцируются в плазматические клетки и продуцируют Ig M, G, A, E, D.
- Вл работают в кооперации с АПК и Th2
- На поверхности Вл имеются :
 - рецепторы для распознавания Аг - мономеры IgM и IgD
 - комплекс других молекул (для коstimуляции, адгезии с клетками, реализации внутриклеточных сигналов)

Схема строения иммуноглобулина



Класс антител определяется типом тяжелой цепи (heavy chains) молекулы Ig.

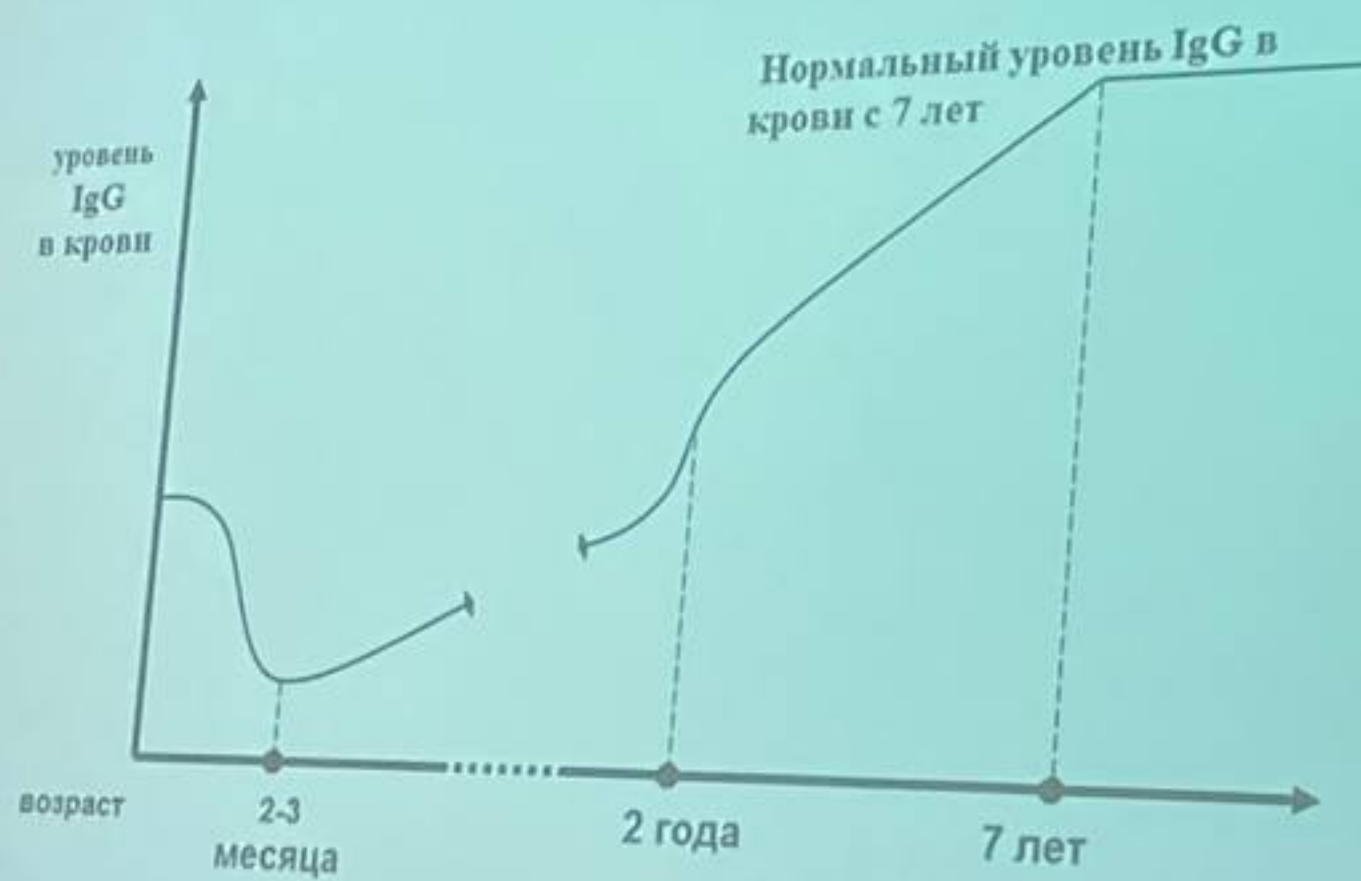
- IgM (~10%) – μ (мю)-цепь
- IgG (~80%) - γ (гамма)
- IgA (~9%) - α (альфа)
- IgD (~0,2%) - δ (дельта)
- IgE (~0,002%) – ϵ (эпсилон)



Основные полезные функции антител

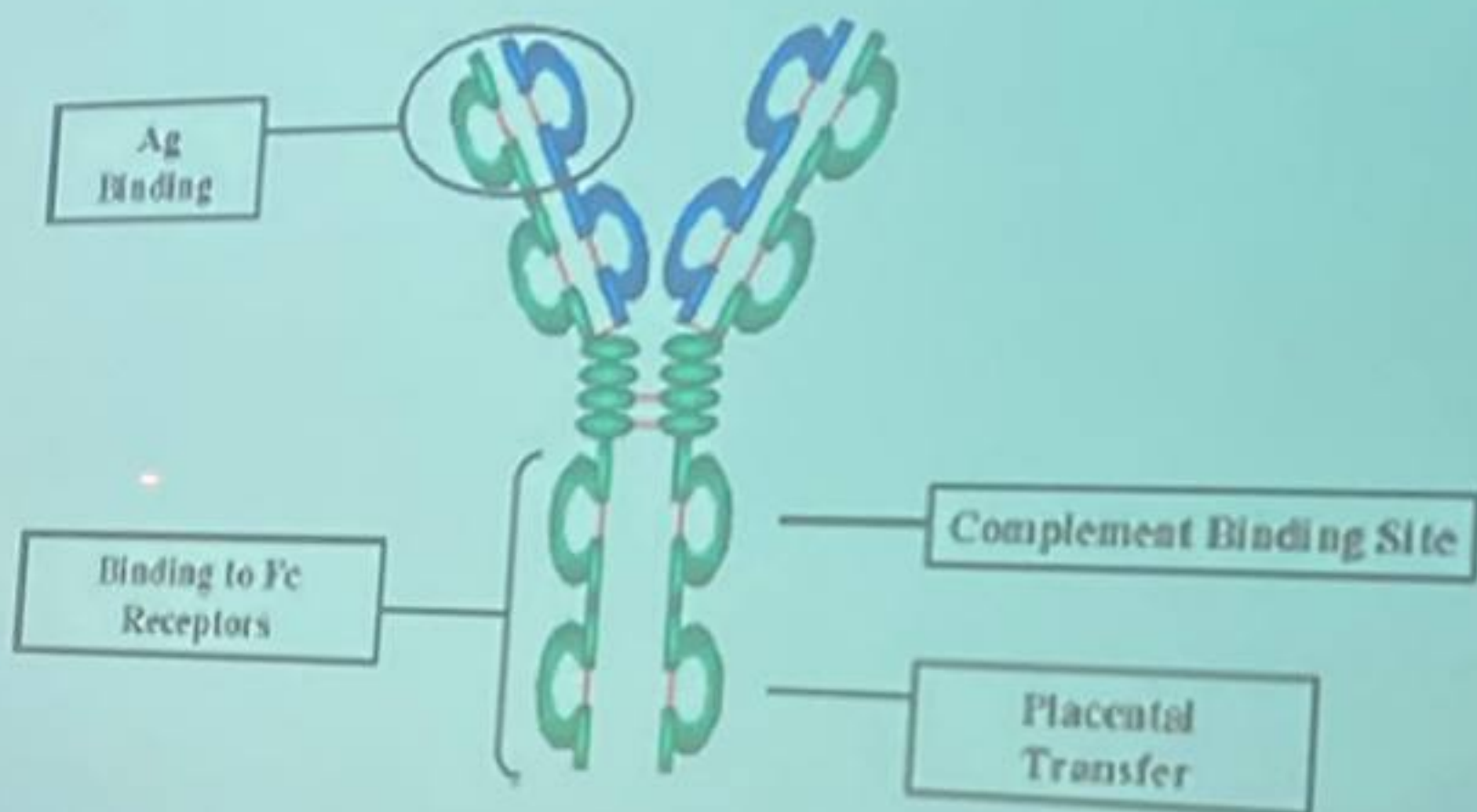
- Уничтожение или нейтрализация патогенных агентов:
 - бактерий, вирусов, др. паразитов
 - нейтрализация экзо- и эндотоксинов бактерий
- Участие в уничтожении эукариотических клеток, ставших чужеродными:
 - стимулируя фагоцитоз этих клеток
 - путем иммунного лизиса клеток - при участии комплемента

От матери к плоду проходят только антитела класса **IgG**

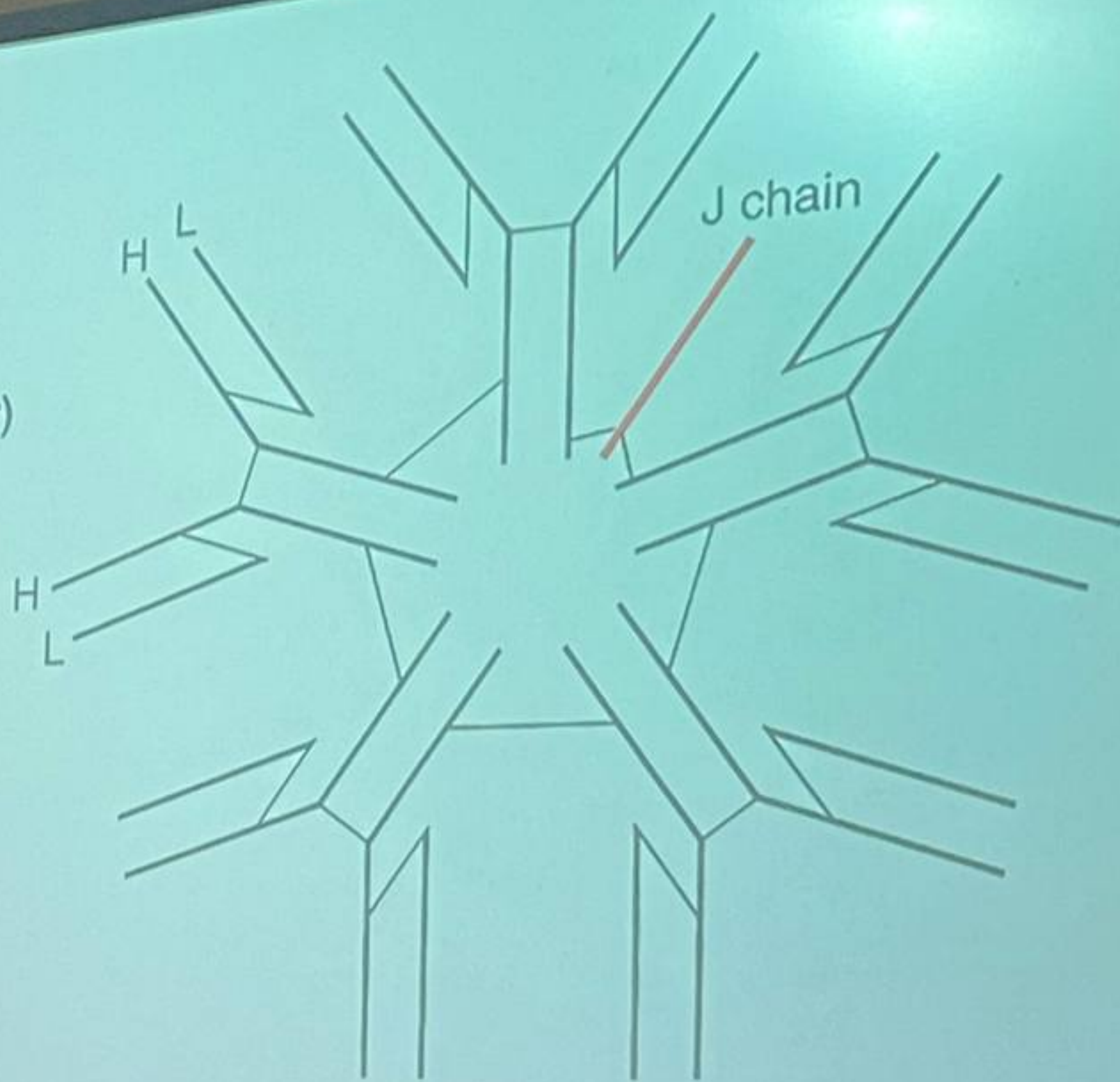


Возрастная динамика уровня **IgG** в крови у детей

Immunoglobulin Fragments: Structure/Function Relationships



IgM (pentamer)



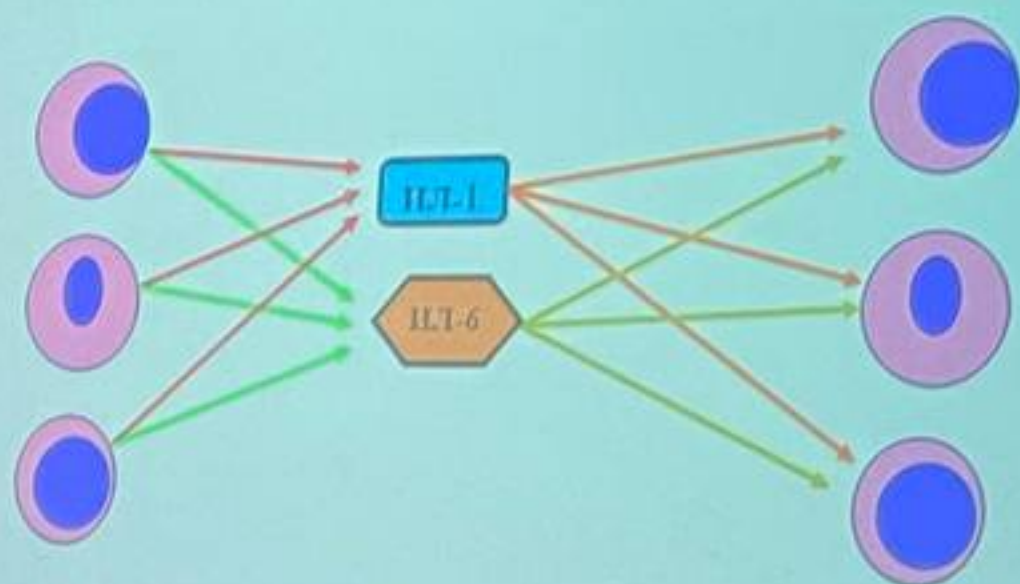
Два типа IgA

1. Мономерный IgA в сыворотке крови (подклассы IgA1 и IgA2). Период полураспада – 5 сут.
2. Димерный (секреторный - sIgA), обеспечивает местный иммунитет слизистых оболочек.
 - Имеет секреторный (S) компонент - защита от ферментов
 - Есть в слюне, грудном молоке, в кишечнике, ВДП, слезной жидкости и т.п.

- IgD - мономер, мономером IgM выполняет функцию Ag-распознающего рецептора на Вл
- IgE – мономер, цитотфильный, т.к. его Fc-фрагмент быстро связывается с рецепторами тучных клеток и базофилов. Активно участвует в активации аллергических реакций.



Цитокины - небольшие белки, с помощью которых клетки ИС обмениваются друг с другом информацией и координируют действия, в частности, пролиферацию и дифференцировку иммунокомпетентных клеток (ИКК). Действие цитокинов не имеет антигенной специфичности.



Множественность происхождения и полифункциональность

ИММУННАЯ СИСТЕМА [Режим совместимости] - Microsoft PowerPoint

Таким образом в антиинфекционной защите организма функции распределяются следующим образом:

- **Т-клеточное звено иммунного ответа**
(линия $Th0 \rightarrow Th1$ с активацией **Тк**) в основном защищает от **внутриклеточных паразитических агентов** – вирусов, некоторых бактерий, грибов и простейших;
- **гуморальное звено иммунного ответа**
(линия $Th0 \rightarrow Th2$ с активацией **Вл**) гарантирует эффективную защиту антителами **от внеклеточных патогенов** – бактерий и токсинов.